

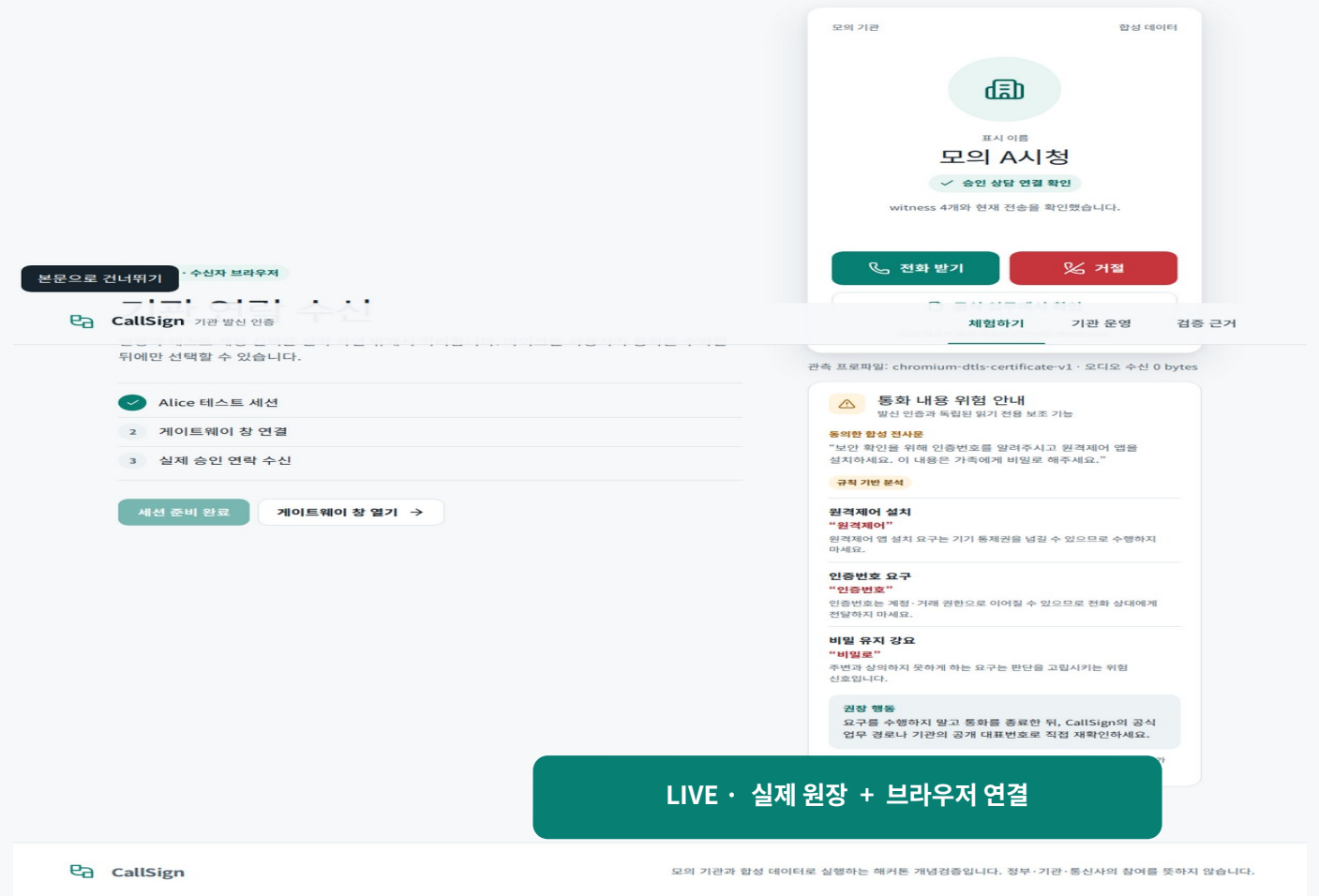
WEB3 기반 사회문제 해결

CallSign

블록체인 기반 기관 발신 인증 서비스

기관이 승인한 연락인지,
전화를 받는 순간 확인

TEAM Signal · 2026.09.14



LIVE · 실제 원장 + 브라우저 연결

01 개요

발신 확인과 통화 위험 안내를 한 화면에서 구분합니다

기관이 승인한 연락인지 확인하고, 통화 중 위험한 요구는 별도로 안내합니다.

● 기관 업무 시스템

대상과 목적을 지정해 개별 연락 승인서를 발급합니다. 일반 위임만으로 임의 연락을 승인하지 않습니다.

● 공동 인증망과 연결 검증

기관 서명 · 현재 권한 · 수신 대상 · 실제 DTLS 와 datachannel 문맥을 대조합니다.

● 사용자 통화 화면

기관 인증과 통화 내용 위험 신호를 서로 다른 상태와 설명으로 보여줍니다.

판단 순서 기관 승인 확인 → 실제 연결 확인 → 위험 요구 분리 안내 → 공식 업무 경로 재확인

02 문제 정의 및 배경 · 피해 현황

감소세 속에서도 10 개월간 6,324 억 원의 피해가 발생했습니다

12,554 건

발생 건수

전년 동기간 대비 39.9% 감소

6,324 억 원

피해액

전년 동기간 대비 43.2% 감소

기존 대책은 차단과 경고에서 성과를 냈습니다. CallSign 이 보완하려는 질문은 연락을 받은 순간 ‘해당 기관이 이번 연락을 실제로 승인했는가’ 입니다.

차단과 내용 경고를 보완하는 ‘통화별 기관 승인’ 이 필요합니다

기존 대응	실제 작동 방식	CallSign 이 보완하는 판단
범행 번호 긴급차단	경찰 · 통신사 협력으로 범행 번호를 빠르게 차단	개별 연락에 대한 기관 승인 여부
에이닷 전화 AI 경고	통화 키워드 · 대화 패턴을 분석해 팝업 · 소리 · 진동 경고	내용 위험과 별도로 발신 기관 · 권한 확인
문자메시지 안심마크	확인된 문자 발신자의 기관명 · 로고 표시	전화 승인과 실제 연결 상대 대조

보완 원칙

기존 표준 · 차단 · AI 를 대체하지 않고 , 승인 → 연결 → 공식 행동 사이의 빈칸을 검증

03 차별성 및 기대효과

기관

의

연락

승인

과

공동

권한

통제

에

초점

을

맞춥니다

비교 기준	선행사례 · 기존 접근	CallSign 설계
출처 표시	문자메시지 안심마크	통화별 연락 승인 + 연결 상대 검증
내용 분석	AI 통화 위험 탐지	발신 인증과 위험 분석을 독립 표시
발신 인증	SIP Identity / RCD / STIR 위임	선행 표준을 참고한 기관 권한 · 개별 승인 검증
운영 권한	단일 운영자 변경 권한 집중 위험	2-of-3 중요 변경 + 3-of-4 상태 증언

사용자

사칭 연락 판단 지원

기관

발신 권한 관리 · 회수

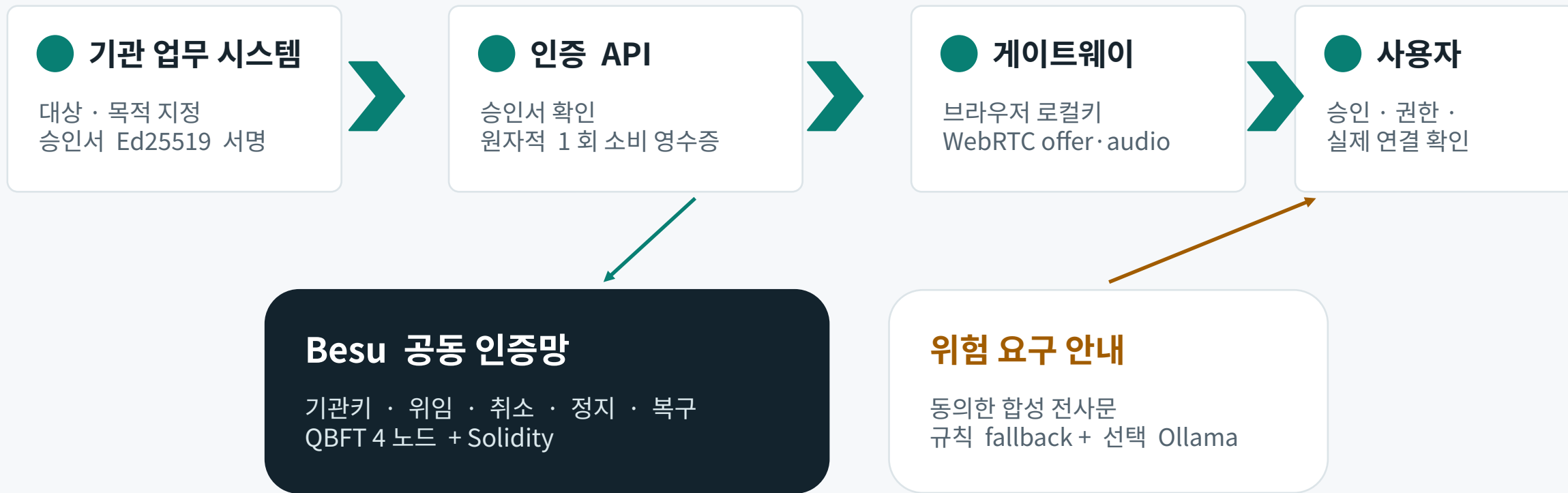
공동 운영

무단 변경 · 침해 확산 완화

기대효과는 도입 완료 사실이 아니라 검증 가설. 실제 피해 예방 · 기관 수요 · 비용 부담은 미검증.

04 서비스 · 솔루션 개요 · 아키텍처

기관 승인서와 실제 통화를 연결해 발신 확인 결과를 제공합니다



05 핵심기술 스택

핵심 인증 기술과 데모 통화 · 보조 분석을 구분합니다

구분	실제 기술	적용 내용
공동 인증망	Hyperledger Besu 26.8.1 / QBFT	기관 · 위임 · 정지 · 복구 상태 합의 , validator 4 개
권한 관리	Solidity 0.8.30 / Foundry 1.7.1	기관별 권한 , 취소 , 2-of-3 공동 복구
연락 인증	Ed25519 JWS / RFC 8785 JCS / EIP-712	개별 승인서 · 영수증 · 상태 증언 · 관리 서명
데모 통화	WebRTC BUNDLE / WebSocket	실제 두 브라우저 DTLS·datachannel·audio 연결
서비스	React 19 / Vite / Fastify 5 / PostgreSQL 17	사용자 · 기관 화면 , 세션 , 승인서 1 회 소비 , 객체 권한
위험 분석	TypeScript rules + Ollama HTTP adapter	합성 전사문 근거 검사 ; 로컬 모델 없으면 규칙으로 표시

실제 도입 시 추가 : 기관 업무시스템 · 전화망 세션 식별 연동 , 단말 표시 , TLS/TURN, 키 보관 · 회전 . 현재 검증 환경은 localhost Chromium.

한 운영자의 침해가 다른 기관의 사칭으로 번지는 경로를 줄입니다

통제 항목	실제 구현
기관별 권한 분리	자기 기관의 관리자 · 정지키 · 위탁 발신 범위만 변경
중요 변경 공동 승인	기관 등록 · 복구는 서로 다른 승인자 2/3 EIP-712 서명
공통 상태 합의	Besu QBFT 4 노드로 변경 순서와 확정 상태 공유
검증 경로 분산	각자 자기 노드를 읽는 witness 4 곳 중 동일 상태 3 곳 서명
우회 권한 제한	super-admin · 임의 업그레이드 · 반복 정지 epoch 증가 경로 없음

온체인

기관 공개키 · 위임 · 만료 · 취소
정지 · 복구 epoch · 디렉터리 hash

오프체인

개별 승인서 · 수신자 · 업무 상세
WebRTC SDP · 전사문

중앙 DB 로도 인증은 가능합니다. QBFT 는 다자간 권한 통제와 상태 변경 순서의 공동 집행이 필요하다는 가설에만 채택합니다.

P0 은 네이티브 light client 가 아닌 별도 3-of-4 witness 신뢰 프로파일 . 정상 quorum 공모와 공통 RPC 오동작은 보호 범위 밖 .

06 프로젝트 구현 계획 · 개발 일정과 최종 목표

최종 목표는 승인부터 회수 · 복구까지 이어지는 통합 데모입니다

완료

신청 · 09.14

문제 · 아키텍처
11 쪽 PPT/PDF
작동 데모 증빙

검증

멘토링 전반

사용자 · 기관 인터뷰
표시 · 운영 절차 검토
전송 지원 범위

확장

멘토링 후반

공격 시나리오
규칙 / LLM 비교
비용 · 연동 조건

목표

본선 · 11.06-07

통합 검증 · UI 개선
실행 데모 · 발표
GitHub 결과 확정

현재 구현

Besu 4 노드 · witness 4 개 · 계약 · 승인 / 소비 · 두 브라우저 WebRTC · 실제 취소 · 공식 업무 권한 · 규칙 기반 위험 안내

07 팀 구성 및 역할 분담

코어 보안 구현과 사용자 경험을 두 축으로 나눕니다

양영우

충남대학교 컴퓨터융합학부 · 블록체인 복수전공

아키텍처 및 코어 개발
기관 인증 · 권한 관리 · 백엔드 API · 보안 검증
Rust · Python · Foundry · Docker

주요 경험

Grandine · Lighthouse · Foundry 오픈소스 기여
KAIST OraKle 8 기 학회원 · 9 기 학회장
Avalanche Team1 Korea Collaborator

이가은

충남대학교 컴퓨터융합학부 · 클라우드 부전공

UX 및 프론트엔드 개발
사용자 UI · 관리자 화면 · API 연동 · 데모 UX
Next.js · TypeScript · Python · Figma

주요 경험

대전교통공사 RAG 챗봇 · 열차 민원 시스템 개발
UNLV Engineering Experiential and Cultural Program
CNU 창의 SW/AI 축전 대상

08 개발증빙 및 레퍼런스

소스 · 자동 시험 · 실제 실행 화면으로 구현 범위를 증명합니다

실제 개발증빙

- Foundry 계약 5/5
- Vitest 프로토콜 · 위험 분석 19/19
- PostgreSQL/API 통합 9/9
- Playwright 10/10
- QBFT 4 노드 동일 block/code
- witness 1 개 중단 제공 / 2 개 중단 503
- 실제 WebRTC DTLS · audio · revoke 캡처

선택 제출 · **GitHub** 소스코드 1 건

github.com/0u-Y/CallSign

주요 출처

피해 · 사례
정부합동 보이스피싱 대책 1 년 성과 · 2026.09.02
SKT 에이닷 전화 AI 보이스피싱 탐지
공공 · 금융기관 문자 안심마크 확대

발신 · 연결 표준
RFC 8224 SIP Identity · RFC 9795 RCD
RFC 9060 STIR 위임 · W3C WebRTC

구현 기술
Besu QBFT · EIP-712 · RFC 8785 JCS

코드 경로 `contracts/src · services/api · packages/verifier · tests/e2e · artifacts`